

R-1233zd(E) 냉매를 이용한 유하액막 증발기의 열전달 성능 측정 및 유동 가시화에 관한 실험적 연구

An Experimental Study on The Thermal Performance Measurement and Flow Visualization of Falling Film Evaporator Using R-1233ZD(E) Refrigerant

김우경(Wookyoung Kim)¹, 김학수(Hak Soo Kim)¹, 김정철(Jungchul Kim)^{1,2}, 김동호(Dong Ho Kim)^{1,2†}

¹한국기계연구원 열에너지솔루션 연구실 선임연구원, ²과학기술연합대학원대학교 융합기계시스템 부교수

¹Senior Researcher, Department of Thermal Energy Solutions, KIMM, Daejeon, 34103, Korea

²Associate Professor, Department of Plant System and Machinery, UST, Daejeon, 34113, Korea

(Received July 17, 2023; revision received October 10, 2023; Accepted: October 11, 2023)

Abstract This study was performed to measure the thermal performance and visualize the flow behavior of a falling film evaporator using R-1233zd(E) refrigerant. The effect of film Re on the thermal performance of the evaporator was experimentally identified using photography and thermometry. The heat transfer coefficient of falling evaporation using R-1233zd(E) refrigerant on each tested tube was evaluated and compared to the flow visualization results. As the film Re of each tube increased, the heat transfer coefficient of each tube increased until a certain film Re. The flow visualization results showed that the heat transfer coefficient of each tube increased as the wetted fraction of each tube increased. The experimental data showed that the wetted fraction of a tube was a major contributor to the heat transfer coefficient of the tube

Key words Falling film evaporator(유하액막 증발기), Flow and thermal characteristics(열유동 특성), Heat transfer coefficient(열전달계수), R-1233zd(E) refrigerant(R-1233zd(E) 냉매)

† Corresponding author, E-mail: dhkim@kimm.re.kr

기호설명

A_i, A_o : 내·외측 전열 면적 [m^2]
 $C_{p,w}$: 냉수 정압 비열 [$kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$]
 d_i, d_o : 튜브의 내·외경 [m]
 Δh_{lv} : 냉매 잠열 엔탈피 [$kJ \cdot kg^{-1}$]
 h_i, h_o : 냉수·냉매 열전달 계수 [$kW \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$]
 k_w : 냉수의 열전도율 [$kW \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$]
 L : 전열관 길이 [m]
 $\dot{Q}$: 열전달량 [kW]

R_{wall} : 튜브의 두께 방향 전도열저항 [$K \cdot W^{-1}$]
 Re_{lf} : Film Reynolds 수 [-]
 T_i : 냉수 온도 [$^{\circ}C$]
 $\dot{m}_w$: 냉수 질량 유량 [$kg \cdot s^{-1}$]
 $\dot{m}_i$: 냉매 질량 유량 [$kg \cdot s^{-1}$]
 T_{sat} : 냉매 포화 온도 [$^{\circ}C$]
 U : 총괄 열전달 계수 [$kW \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$]
 $\Gamma_{lf,i}$: 단위길이당 냉매 질량 유량 [$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$]
 μ_{lf} : 냉매의 점도 [$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-1}$]

1. 서 론

오존층 파괴물질에 관한 몬트리올 의정서와 높은 지구 온난화 지수(Global Warming Potential, GWP) 물질에 관한 파리 기후 변화 협약 등으로 인하여 HFC(Hydrofluorocarbon) 계열의 냉매들의 규제가 진행되면서 지구

온난화 지수 가 낮은 HFO(Hydrofluoro-olefin) 계열의 냉매들이 개발되고 있다. 특히 R-1233zd(E)와 R-1233ze(E) 냉매들의 경우 기존 터보냉동기 분야의 만액식 증발기에 사용되는 R-123 및 R-134a의 대체 냉매로 알려져 있다.^(1,2) 특히 R-1233zd(E)의 경우 가연성 규제에서 자유로울 뿐 아니라 산업히트펌프 분야로의 적용도 용이하다.⁽¹⁻³⁾ 이러한 이유로 해당 냉매를 적용한 터보냉동기의 개발 및 양산화가 진행 중이다.

기존 터보냉동기 분야의 경우 셀-튜브 열교환기 내의 전열관을 냉매로 가득 채워 사용하는 만액식 증발기를 사용한다.^(2,4) 하지만 기존 HFC 계열 냉매에 비해 HFO 계열 냉매는 높은 단가를 가진다는 단점을 가지고 있어 만액식 증발기에 비해 냉매 충전량을 최대 40%까지 줄일 수 있는 것⁽⁵⁾으로 알려져 있는 유하액막식 증발기에 대한 관심이 급증하고 있다. 유하액막식 증발기는 전열관 주위로 얇은 냉매 액막을 통해 증발이 일어나기에 만액식 증발기와 비교하였을 때 큰 차이의 유동특성을 가지게 된다. 또한 열전달 특성 역시 만액식 증발기와 비교하였을 때 상이한 형태를 띤다.

본 연구에서는 R-1233zd(E)를 이용한 유하액막식 증발기의 열전달 성능을 측정하고 가시화를 통해 유동 특성을 실험적으로 관측하고자 한다. 유하액막식 증발기로 공급되는 냉매의 질량 유량을 변경해가며 관군별 열유속과 열전달계수를 측정하였으며 R-1233zd(E)의 유하액막식 증발 열전달 특성을 분석하고자 한다. 또한 R-1233zd(E)를 이용한 유하액막식 증발기 내부의 유동영상과 열전달 특성과 비교하고자 한다.

2. 시험 설비 및 시험 조건

2.1 시험 설비

낮은 GWP를 가지는 냉매인 R-1233zd(E)를 이용하여 유하액막식 증발 열전달 실험을 수행하였으며 해당 냉매의 물성치는 Table 1과 같다. 저압냉매임을 고려하여 시험설비를 구성하였으며 개념도는 Fig. 2와 같다. 시험설비의 경우 이전 연구⁽⁶⁾에서 사용된 설비를 변경하여 재구성되었다. 액체 상태의 냉매는 마그네틱 기어 펌프(DGS 2.3, Tuthill Corp.)를 이용하여 공급된다. 냉매의 유량은 코리올리 질량 유량계(RHM 06, Rheonik)를 이용하여 측정하였다. 냉매는 트레이로 공급되기 전 pre-heater를 지나도록 하였으며 pre-heater의 열량을 제어 하여 냉매의 상태가 2-phase 상태가 되도록 조절하였다. 증발기 내부에서 냉매는 전열관의 중심에 떨어지며 전열관 표면에서 열교환이 일어나며 증발이 일어나도록 하였다. 증발된 기체 상태의 냉매의 경우 부력으로 인해 응축기 방향으로 이동되도록 하였으며 증발되지 못한 냉매 액적은 전열관 하단으로 떨어져 중력에 의해 다시 마그네틱 기어 펌프로 돌아가도록 구성하였다. 응축기의 경우 칠러를 이용하여 냉각이 되도록 하였으며 증발기의 경우 수조와 펌프(MHI404I, Wilo Pump)를 이용하여 냉수가 전열관 내부로 공급되도록 하였다. 냉수의 경우 전열관의 하단으로 공급되어 전열관 내부 유로를 따라 상단으로 이동하도록 하였다. 냉수 유량의 경우 터빈 유량계(TF220-TM, Nuritech)를 사용하여 측정하였다.

시험부인 증발기 내 전열관의 경우 외경 19.05 mm, 두께 1.2 mm로, 국내에서 제작이 가능한 외측 및 내측이 가공되어 있는 양산 전열관을 사용하였다. 총 2행 10열로 구성하였으며 각 행의 경우 in-line으로 연결되어 있어 각 행마다 냉수는 10 pass를 가진다. 전열관의 길이는 250 mm이며 수직 피치는 24 mm로 제작되었다. 온도 측정의 경우 전열관 내부에서 측정되는 냉수의 측정 정확도를 높이기 위하여 전열관 각 열의 입·출구 온도를 측정하지 않고 2열마다 전열관 내부의 입·출구 온도를 측정하였다. 냉매의 포화온도의 경우 증발기 상단의 압력을 측정하여 포화온도를 계산하였다. 사용한 요소기들의 사양과 계측기들의 사양은 Table 2, Table 3과 같다. 추가적으로 유하액막식 증발 열전달 특성과 함께 유동 형태를 비교하기 위하여 카메라(SONY, DSC-RX100M7)를 이용하여 전열관 외측에서의 유하액막식 증발 열전달 현상을 촬영하였다.

Table 1 Specification of R-1233zd(E)

Refrigerant	Manufacturer	GWP	ODP	NBP(°C)	T _{crit} (°C)	Safety classification	Recommended lubricant
R-1233zd(E)	Honeywell	1	0.00034	18.26	166.45	A1	Mineral Oil ⁽⁷⁾

GWP : global warming potential, ODP : ozone depletion potential, NBP : normal boiling point, T_{crit} : critical temperature

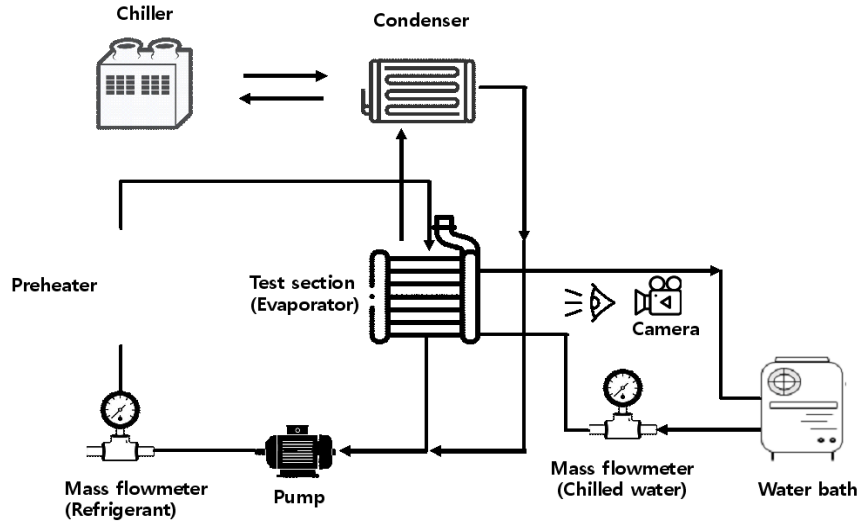


Fig. 1 Schematic of experimental setup.

Table 2 Falling film heat transfer test facility component specification

	Refrigerant pump	Water pump	Condenser	Chiller	Water bath
Type	Magnetic gear	Centrifugal	Shell and Tube (4ea)	Air-cooled	Custom-made (60 L) (heater 10 kW)
Manufacturer	Tuthill Corp.	Wilo Pump	Kyungan	Yescool	
Model	DGS 2.3	MHI404/P	5RT Condenser	YRC-15A	
Note	Inverter driven	Brine Coolant			

Table 3 Sensor specification

	Refrigerant			Chilled Water	
	Temperature	Pressure (Abs)	Flow rate	Temperature	Flow rate
Type	RTD	Pressure transmitter	Coriolis	RTD	Turbine
Manufacturer / Model	Omega	Rosemount / 2051	Rheonik / RHM 06	Omega	Nuritech / TF220-TM
Spec	B-class	10 bar	0~5 kg/min	B-class	0~40 kg/min
Accuracy	0.3 K	0.065%	0.2% of reading	0.3 K	0.2% of reading

2.2 시험 조건

본 시험에서는 유하액막식 증발기 내 R-1233zd(E) 냉매의 유하액막식 증발 열전달 계수를 측정하였다. 모든 시험 조건의 경우 동일한 포화온도가 유지되도록 하였으며 Film Re에 따른 열전달 계수 및 열유속에 따른 열전달 계수를 측정하였다. 냉수 입구조건을 고정한 상태에서 증발기 내부로 공급되는 냉매 유량을 변화해가며 성능시험을 수행하였다. 냉수의 경우 하단에서 입수하여 상단에서 출수하는 것으로 설정하였다. 모든 시험 조건에서 냉수는 25 kg/min(2.0 m/s)의 유량으로 공급되었다.

Table 4 Test conditions

	Saturation temperature (°C)	Chilled water inlet temperature (°C)	Mass flow rate of refrigerant (kg/min)	Mass flow rate of water (kg/min)	Tube pass arrangement [-]
R-1233zd(E)	7	13.5	1.0 ~ 3.0	25	Bottom-to-top

2.3 Data Reduction

전열관 내부 온도의 경우 RTD 센서를 이용하여 측정하였으며 각 열 마다 전열관의 입·출구의 온도를 측정하는 것이 아닌 2열마다 전열관의 온도를 측정하여 온도 측정 불확도를 최소화하였다. 이를 바탕으로 2열에 해당하는 전열관에서 발생하는 냉수의 열량을 기준으로 전열관에서의 증발 열전달량을 산출하였다. 전열관이 in-line으로 구성되어 있기에 2열에 해당하는 전열관의 길이는 500 mm임에도 2열에 해당하는 전열관의 입·출구 온도차는 최대 0.5 K 정도이기에 정밀한 온도 교정을 수행하여 각 전열관의 온도가 0.03 K 이내로 수렴하도록 하였다. 가장 상단의 전열관을 첫 번째 전열관이라고 할 때 i 번째 전열관에서의 냉각열량($\dot{Q}_i$)과 총괄 열전달 계수(U)의 경우 다음과 같은 방법으로 산출하였다.

$$\dot{Q}_i = UA_o \Delta T_{lm} \quad (1)$$

$$\dot{Q}_i = \dot{m}_w C_{p,w} (T_i - T_{i+1}) \quad (2)$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{T_i - T_{i+1}}{\ln[(T_i - T_{sat}) / (T_{i+1} - T_{sat})]} \quad (3)$$

여기서 A_o 는 전열관 외측 전열면적이고, ΔT_{lm} 은 대수평균온도차(LMTD), $\dot{m}_w$ 은 냉수의 유량, $C_{p,w}$ 은 냉수의 열용량, T_i 는 i 번째 전열관의 입구 냉수 온도, T_{i+1} 는 i 번째 전열관의 출구 냉수 온도 이자 $i+1$ 번째 전열관의 입구 냉수온도, 그리고 T_{sat} 는 증발기내 냉매의 포화온도를 나타낸다. 냉매의 포화온도의 경우 압력계를 통해 측정한 압력값을 기반으로 냉매의 열전달 물성을 계산하여 산출하였다. 유하액막식 증발기내 전열관들을 지나며 변하게 되는 변수인 Film Re(Re_{lf})의 경우 다음의 방식으로 정의하였다. 특히 전열관의 상단부터 증발로 인하여 하단으로 갈수록 냉매 유량이 점차 감소하는 것을 반영하여 각 열의 전열관으로 공급되는 냉매의 유량을 산출하였다.

$$Re_{lf} = \frac{4\Gamma_{lf}}{\mu_{lf}} = \frac{2\dot{m}_i}{\mu_{lf}L} \quad (4)$$

$$\dot{m}_i = \dot{m}_{i+1} - \frac{\dot{Q}_{i+1}}{\Delta h_{lv}} \quad (5)$$

여기서 Γ_{lf} 는 단위 길이당 i 번째 전열관에 공급되는 냉매 유량, μ_{lf} 는 냉매의 점도, $\dot{m}_i$, i 번째 전열관에 공급되는 냉매유량, L 은 전열관의 길이, 그리고 Δh_{lv} 는 냉매의 기화열을 나타낸다. 전열관의 총괄 열전달 계수(U)와 외측 열전달 계수(h_o)의 경우 다음과 같이 산출하였다.

$$\frac{1}{UA_o} = \frac{1}{h_{iA_i}} + \frac{1}{h_{oA_o}} + R_{wall} \quad (6)$$

$$R_{wall} = \frac{\ln(d_o/d_i)}{2\pi k_w L} \quad (7)$$

여기서 R_{wall} 은 튜브의 두께 방향 열전도에 대한 열저항, h_i 는 전열관의 내측 열전달계수, A_i 는 전열관 내측 전열면적, d_i 는 튜브의 내경, d_o 는 튜브의 외경, k_w 는 냉수의 열전도율을 나타낸다. 냉수 열전달 계수에 해당하는 전열관의 내측 열전달계수의 경우 선행연구⁽⁸⁾에서 Wilson plot을 통해 얻은 상관식($h_i = 0.0781Re^{0.8}Pr^{0.3}k_w/d_i$)을 사용하였다. 본 연구에서 냉매 및 냉수의 모든 열전달 물성은 REFPROP을 통하여 계산하였으며 이를 반영하여 열유속 및 열전달 계수를 산출하였다. 각 센서에서 얻게 되는 데이터는 Labview 프로그램을 이용하여 취득하였다.

유동영상의 경우 고속으로 촬영된 영상을 프레임별로 기-액 경계면을 확인하여 유하액막식 증발 열전달에 참여하는 전열관 면적을 분석하였다. 촬영된 영상의 경우 480 frame/s로 촬영되었으며 각 프레임의 기-액

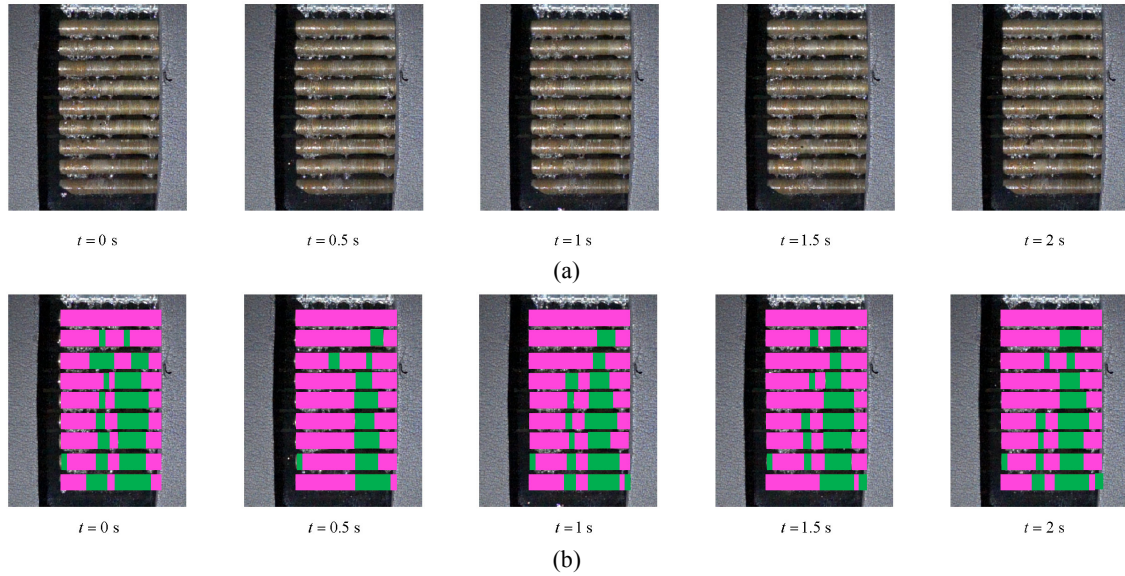


Fig. 2 Temporal identification of area occupied by liquid refrigerants ($\dot{m}_{refrig}=3.0\text{kg/min}$):
(a) Before identification and (b) after identification.

경계면을 Fig. 2와 같이 파악하였다. Fig. 2의 핑크색 영역의 경우 냉매에 젖어있어 유하액막식 증발 열전달에 참여하는 전열관 면적이며 초록색 영역의 경우 냉매로 젖어있지 않은 local dryout 영역으로 구분하였다. 유하액막식 증발 열전달에 참여하는 전열관 면적의 경우 프레임별로 분석하여 시간에 대한 산술평균값을 구하여 열전달 계수 값과 비교하였다.

2.4 불확도 분석

유하액막증발기의 성능을 대표할 수 있는 열전달량 및 열전달 계수에 대하여 표준 불확도 분석을 수행하였다.⁽⁹⁾ 온도, 유량, 압력 등의 데이터에 대하여 각각의 불확도를 합성하여 합성 불확도를 구하였으며 열전달량과 열전달 계수에 대하여 확장 불확도를 계산하였다. 확장 불확도의 경우 온도 센서의 불확도가 지배적이었으며 열전달량이 작은 하단 전열관에서 가장 크게 나타났다. Table 5와 같이 하단 전열관에서 열전달량 및 열전달 계수는 평균적으로 각각 31.677%, 32.29%의 불확도를 가짐을 확인하였다.

Table 5 Uncertainty analysis for bottom tubes

Tube number	Film Re [-]	Ti [°C]	Ti-1 [°C]	u(Ti) [°C]	u(Ti-1) [°C]	Error (LMTD) [%]	Error (Q) [%]	Error (Total) [%]
Tube 9-10	41.29	13.38	13.30	0.03	0.03	4.75%	56.81%	57.01%
	39.25	13.30	13.22	0.03	0.03	4.61%	57.07%	57.25%
	31.36	13.60	13.49	0.03	0.03	4.43%	36.67%	36.94%
	36.75	13.33	13.25	0.03	0.03	4.66%	52.19%	52.40%
	29.43	13.44	13.30	0.03	0.03	4.53%	31.66%	31.99%
	46.79	13.45	13.34	0.03	0.03	4.63%	41.68%	41.94%
	35.69	13.51	13.36	0.03	0.03	4.61%	29.76%	30.11%
	80.95	13.49	13.23	0.03	0.03	5.11%	16.69%	17.45%
	118.66	13.19	12.91	0.03	0.03	5.10%	15.10%	15.94%
	220.22	13.02	12.73	0.03	0.03	5.66%	15.12%	16.15%
	170.38	13.18	12.87	0.03	0.03	5.00%	13.80%	14.68%
	308.28	13.37	13.08	0.03	0.03	5.47%	14.63%	15.62%

3. 시험 결과 분석

3.1 Film Re에 따른 R-1233zd(E) 열유속 및 열전달 계수

Fig. 3은 전열관 내부의 냉수 입구조건을 고정한 상태에서 냉매 유량을 변화에 가며 얻은 전열관의 총괄 및 외측 열전달 계수를 의미한다. 총 10개의 전열관에 대하여 2개의 전열관에 해당하는 평균적인 열전달 계수를 구하였으며 5 묶음의 전열관들의 총괄 및 외측 열전달 계수를 나타낸다. Fig. 3에서 볼 수 있듯이 낮은 Film Re의 경우 전열관이 충분히 젖지 못하는 local dryout 현상이 일어나며 이로 인해 열전달계수가 매우 낮게 측정됨을 확인하였다. 특히 가장 하단에 위치하는 9열 및 10열 전열관들의 경우 가장 낮은 Film Re 조건에서 전열관의 대부분의 전열면적이 냉매와의 열전달에 참여하지 못함을 확인할 수 있다. 하지만 각 전열관의 Film Re가 증가함에 따라 전열관의 총괄 및 외측 열전달계수가 증가하며 특정 Film Re 조건부터는 수렴하는 형태를 가진다. 특히 가장 하단에 위치한 9열 및 10열 전열관들의 경우 상대적으로 local dryout 현상이 넓은 면적에서 일어나기에 총괄 및 외측 열전달계수의 변화량이 상대적으로 큰 것을 확인할 수 있다. 이와 반대로 1열과 2열 전열관들의 경우 항상 전열관이 젖어 있어 냉매의 유량조건에 관계없이 총괄 및 외측 열전달 계수가 일정한 값을 가짐을 확인하였다. 해당 경향의 경우 하단의 전열관으로 내려갈수록 점차 사라졌다.

Fig. 4의 경우 1열과 2열의 전열관들의 Film Re를 기준으로 총 10개의 전열관의 총괄 및 평균 열전달계수를 평균 낸 값을 보여준다. Fig. 3과 유사하게 Film Re가 증가함에 따라 전열관의 총괄 및 외측 열전달계수가 증가하였으며 특정 Film Re 이후 수렴하는 형태를 보여주었다. 마찬가지로 Film Re가 감소함에 따라 전체적인 총괄 및 외측 열전달계수가 감소하였다.

Fig. 5는 유하액막식 증발 열전달이 일어나는 전열관 표면에서의 열유속을 나타낸다. 각각 Film Re에 따른 열유속 값과 증발기 내부로 공급되는 냉매 유량에 따른 열유속 값을 의미한다. 하단의 전열관들에 비해 상단의 전열관의 경우 열전달에 참여하는 전열관의 면적이 증가함에 따라 높은 열유속을 가짐이 확인되었다. Fig. 3,

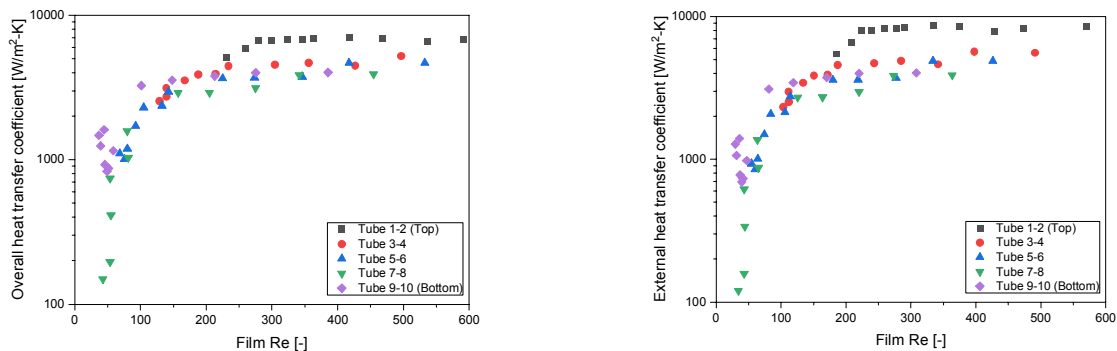


Fig. 3 Overall / external heat transfer coefficient of each tube for falling film evaporation using R-1233zd(E) ($T_{sat} = 7^{\circ}\text{C}$).

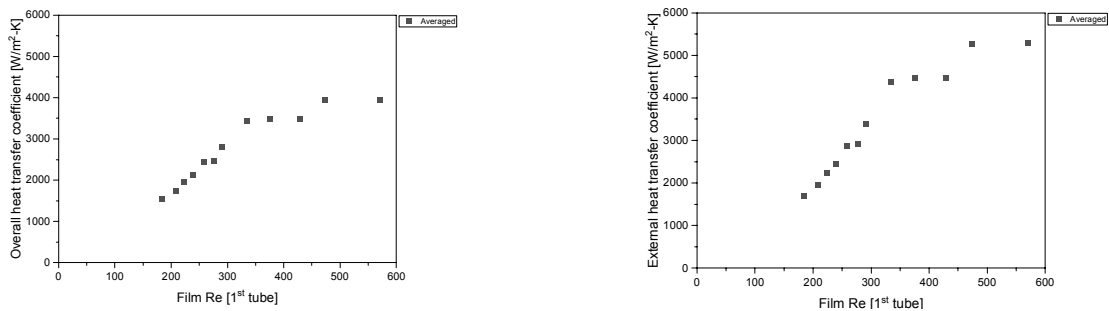


Fig. 4 Overall / external heat transfer coefficient of total tubes for falling film evaporation using R-1233zd(E) ($T_{sat} = 7^{\circ}\text{C}$).

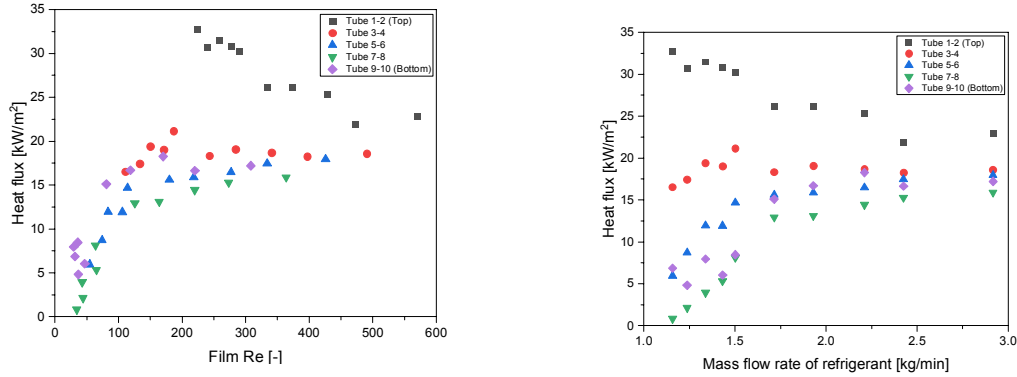


Fig. 5 Heat fluxes of each tube for falling film evaporation using R-1233zd(E) ($T_{sat} = 7^{\circ}\text{C}$).

Fig. 4와 유사한 결과가 확인되었다. 하단의 전열관들의 경우 Film Re가 낮은 조건에서는 전열관이 충분히 젖지 못하는 local dryout 현상으로 인하여 열전달에 참여하지 못하다가 Film Re가 증가함에 따라 열유속이 증가하며 특정 Film Re부터 열유속이 수렴하는 형태를 가진다. 하지만 상단의 전열관들은 오히려 Film Re가 증가함에 따라 열유속이 감소하는 형태를 가짐을 확인되었다. 이에 대한 원인은 크게 두 가지로 파악된다. 첫 번째로 냉매의 유량이 증가함에 따라 최하단으로 공급되는 냉매의 유량이 증가하여 최상단의 냉수와 냉매의 온도차이가 감소하는 것으로 파악된다. 냉수는 최하단에서 최상단으로 이동하면서 냉매와의 열전달로 인하여 냉매와 냉수의 온도차이가 점점 감소하게 되는데 냉매의 유량이 증가함에 따라 이 차이가 더 줄어든다. 이로 인하여 냉매와 냉수 사이에 일정한 열전달 계수를 가지더라도 온도차이가 줄어들게 되어 열유속이 점차 감소하는 형태를 가질 수 있다. 두 번째 원인으로는 냉매의 유량이 증가함에 따라 냉매 유량이 증가하면서 액막 두께가 증가하여 열저항이 감소될 수 있다. 하지만 본 연구의 경우 액막 두께에 의한 열저항 효과는 냉매측 열전달계수에 포함한다. 최상단의 전열관들의 경우 냉매 유량에 관계없이 일정한 열전달계수를 가짐이 파악되었기에 냉매 유량이 증가하면서 최상단 전열관들의 열유속이 감소하는 이유는 냉수와 냉매의 온도차이가 적어지는 것이 지배적인 효과로 파악된다. 도출된 해당 결과들의 경우 다른 종류의 냉매를 사용한 이전 연구^(9,10)들과 유사한 결과를 가진다.

3.2 유하액막식 증발기 내 R-1233zd(E) 유동특성

촬영한 유하액막식 증발기 내 유동영상을 바탕으로 전열관에서의 기-액 면적을 파악하였다. 전열관의 외측 면적 대비 냉매의 액막이 존재하는 면적을 wetted fraction으로 정의하여 유하액막식 증발 열전달이 일어나는 표면적을 Fig. 6과 같이 분석하였다. Fig. 6은 유동영상을 frame 별로 분석한 그래프로 전열관이 충분히 젖어있는 조건(Film Re(Tube 1-2) = 580)과 대부분의 전열관이 젖어있지 않아 local dryout이 전열관에서 모두 관측되는 조건(Film Re(Tube 1-2) = 290)에서 각 전열관의 wetted fraction을 나타내었다. 점선의 경우 각 전열관들의 평균적인 wetted fraction을 의미한다. 냉매 유량에 관계없이 상단에 위치하는 전열관이 하단에 위치하는 전열관에 비해 높은 wetted fraction을 가짐을 확인하였다. 또한 냉매 유량이 감소함에 따라 wetted fraction이 각 전열관에서 감소함을 확인하였다. 또한 냉매 유량이 감소함에 따라 각 전열관들의 wetted fraction의 차이가 커지는 것을 파악하였다. 이는 냉매 유량이 감소함에 따라 local dryout이 발생하는 영역이 증가하여 wetted fraction의 차이가 커지는 것으로 판단된다.

유하액막식 증발 열전달의 유동 및 열전달 특성을 비교하기 위하여 Fig. 7과 같이 각 전열관들의 총괄 열전달계수와 시간에 대한 평균 wetted fraction 값을 비교하였다. 냉매 유량에 관계없이 각 전열관들의 평균 wetted fraction이 감소함에 따라 전열관의 총괄 열전달계수 역시 감소하는 형태를 가진다. 또한 감소하는 기울기 역시 냉매 유량에 관계없이 유사한 것으로 파악되었다. 이를 바탕으로 유하액막식 증발기의 열전달 현상이 전열관의 젖음성과 밀접하게 관련되어 있음을 의미한다. 이전연구 결과⁽¹²⁾와 유사하게 냉매의 경우 물이나

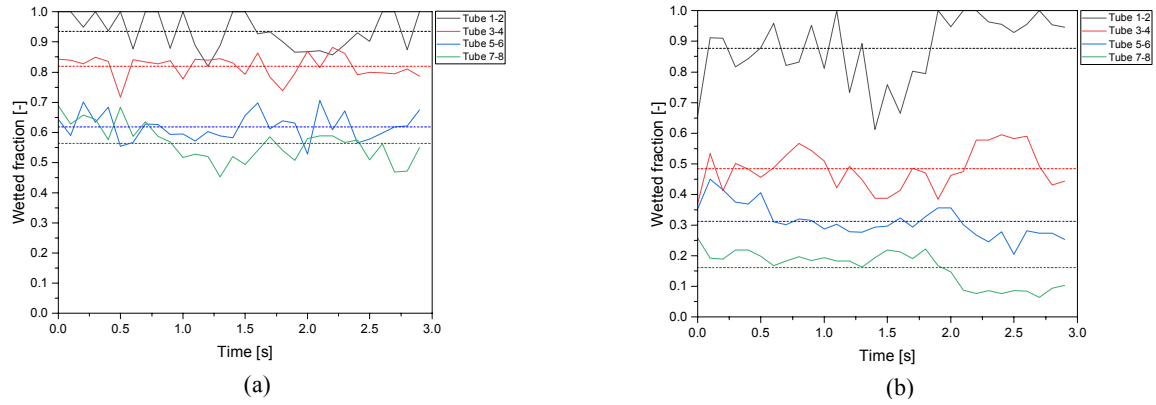


Fig. 6 Wetted fraction of each tube for falling film evaporation using R-1233zd(E): (a) Film Re (Tube 1-2) = 580 and (b) Film Re (Tube 1-2) = 290.

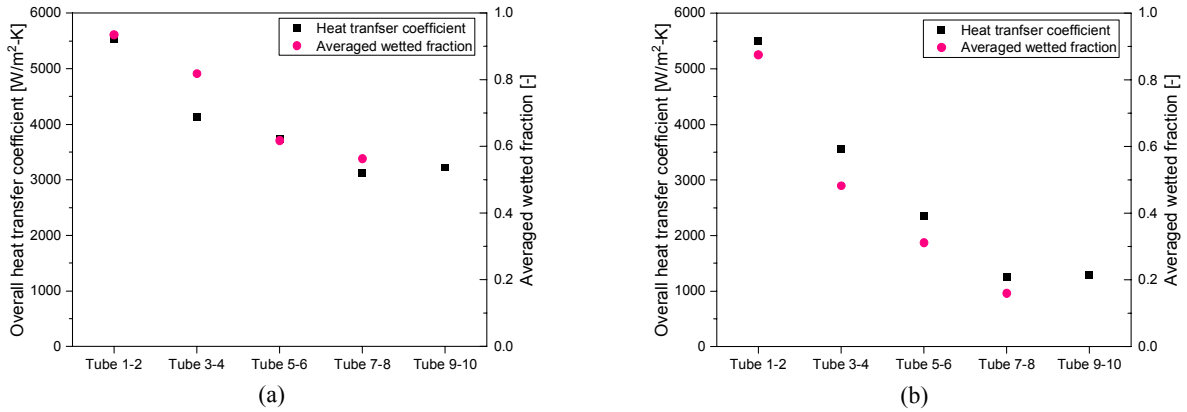


Fig. 7 Comparison between heat transfer coefficient and time-averaged wetted fraction of each tube for falling film evaporation using R-1233zd(E): (a) Film Re (Tube 1-2) = 580 and (b) Film Re (Tube 1-2) = 290.

에탄올 등의 유체와 다르게 표면장력이 작아 전열관에서의 액막이 얇게 유지되어 냉매의 열전달 특성이 전열관의 local dryout 발생 유무와 크게 연관하게 됨을 확인하였다. 따라서 local dryout이 발생하는 면적이 줄어들 수 있도록 각 전열관의 평균 wetted fraction이 높게 형성될 경우 전열관의 외측 열전달계수가 증가하는 것으로 파악된다.

4. 결 론

본 연구에서는 Low GWP 냉매 등의 개발과 함께 높은 관심을 받고 있는 유하액막식 증발기의 열전달 및 유동 특성을 분석하였다. R-1233zd(E)를 사용한 유하액막식 증발기의 성능시험을 수행하였으며 유하액막식 증발기 내로 공급되는 냉매 유량을 변화시켜 가며 유하액막식 증발 열전달계수 변화와 함께 젖음성과 관련된 유동 특성을 실험적으로 분석하였다. 해당 연구에서의 주요 결과는 다음과 같다.

- (1) Film Re 값이 증가함에 따라 전열관의 총괄 및 외측 열전달계수가 증가하다가 특정 Film Re 조건 이후로는 수렴하는 특성을 보인다. 하지만 상단의 전열관들의 경우 항상 충분히 젖어있어 Film Re 값에 관계없이 전열관의 총괄 및 외측 열전달계수가 일정하게 유지되는 특성을 보인다.
- (2) 전열관의 총괄 및 외측 열전달계수의 경우 항상 상단에 비해 하단의 전열관이 낮은 값을 가짐을 확인하였다.

유동 영상을 통해 분석한 결과 전열관이 젖어있는 면적을 평가할 수 있는 평균 wetted fraction 이 증감함에 따라 전열관의 열전달계수가 증가함을 확인하였다. 이를 바탕으로 전열관의 열전달 성능을 향상시키기 위해서는 전열관의 젖음성을 증가시키는 것이 주요할 것으로 판단된다.

후 기

이 논문은 2023년 정부(산업통상자원부)의 재원으로 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 지원을 받아 수행된 연구입니다(No. 20010090, 소량 냉매사용 및 냉온수 동시생산이 가능한 산업용 히트펌프 기술 개발).

References

1. Kim, D. H., Byun, H. W., Yoon, S. H., Song, C. H., Lee, K. H., and Kim, O. J., 2016, The Latest Review of Low GWP (<100) HFO Refrigerants and Studies on the Pool Boiling Heat Transfer, International Journal of Journal of Air-Conditioning and Refrigeration, Vol. 24, No. 4, p. 1630009.
2. Kedzierski, M. A. and Lin, L., 2020, Pool boiling of R515A, R1234ze(E), and R1233zd(E) on a Reentrant Cavity Surface, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 161, p. 120252.
3. Welzl, M., Heberle, F., and Brüggemann, D., 2020, Experimental Evaluation of Nucleate Pool Boiling Heat Transfer Correlation for R245fa and R1233zd(E) in ORC Applications, Renewable Energy, Vol. 148, pp. 2855-2864.
4. Byun, H. W., Kim, D. H., Yoon, S. H., Song, C. H., Lee, K. H., and Kim, O. J., 2017, Pool Boiling Performance of Enhanced Tubes on Low GWP Refrigerants, Applied Thermal Engineering, Vol. 123, pp. 791-798.
5. <https://mbt.midea.com/hvac-goods/midea-products-category/chillers/chillers/high-efficiency-series-centrifugal-chiller>.
6. Kim, D. H., Kim, J. C., and Lee, K. H., 2021, An Experimental Study on Performance Characteristics of Falling Film Evaporative Heat Transfer for R-1233zd(E) Refrigerant, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 33, No. 11, pp. 599-607.
7. <https://www.honeywell-refrigerants.com/europe/product/solstice-zd/>.
8. Kim, D. H., Lee, K. H., Kim, Y. H., and Lee, J. H., 2020, An Experimental Study on the Heat Transfer Coefficient of Enhanced Tube by Wilson Plot Method, Proceeding of SAREK Summer Annual Conference, pp. 695-697.
9. ASHRAE Guideline 2-2010, 2014, Engineering analysis of experimental data.
10. Bock, B. D., Meyer, J. P., and Thome, J. R., 2019, Falling Film Boiling and Pool Boiling on Plain Circular Tubes: Influence of Surface Roughness, Surface Material and Saturation Temperature on Heat Transfer and Dryout, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 109, p. 109870.
11. Jin, P. H., Zhang, Z., Mostafa, I., Zhao, C. Y., Ji, W. T., and Tao, W. Q., 2019, Heat Transfer Correlations of Refrigerant Falling Film Evaporation on a Single Horizontal Smooth Tube, Vol. 133, pp. 96-106.
12. Ribatski, G. and Jacobi, A. M., 2005, Falling-film Evaporation on Horizontal Tubes: A critical Review, International Journal of Refrigeration, Vol. 28, No. 5, pp. 635-653.